සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 05 MARKING

2025/07/28
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of these represents the most challenging aspect of data removal in the data life cycle?
මේවාගෙන් කුමක් දත්ත ජීවන චක්‍රයේ දත්ත ඉවත් කිරීමේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක අංගය නියෝජනය කරයිද?

   1) Deleting files stored on physical drives / භෞතික ධාවකවල ගබඩා කර ඇති ගොනු මකා දැමීම
   2) Identifying obsolete data across distributed systems
   බෙදා හරින ලද පද්ධති හරහා යල් පැන ගිය දත්ත හඳුනා ගැනීම
   3) Archiving sensitive data for future use / අනාගත භාවිතය සඳහා සංවේදී දත්ත සංරක්ෂණය කිරීම
   4) Automating backup processes before deletion / මකා දැමීමට පෙර උපස්ථ ක්‍රියාවලින් ස්වයංක්‍රීය කිරීම
   5) Migrating data to cloud storage before removal
   ඉවත් කිරීමට පෙර දත්ත වලාකුළු ගබඩාවට සංක්‍රමණය කිරීම

Answer: 2)

Let's explain the options in the above question / ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති විකල්ප මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

Option / විකල්ප 1)
While deleting files from physical drives can be challenging due to potential recovery of deleted data or security concerns, modern tools for secure deletion (e.x., overwriting or shredding data) have mitigated these issues. Hence, this is not the most challenging aspect.
මකා දැමූ දත්ත ප්‍රතිසාධනය කිරීමේ විභවය හෝ ආරක්ෂක ගැටළු හේතුවෙන් භෞතික ධාවකවලින් ගොනු මකා දැමීම අභියෝගාත්මක විය හැකි අතර, ආරක්ෂිත මකාදැමීම සඳහා නවීන මෙවලම් (උදා: දත්ත නැවත ලිවීම හෝ ඉරා දැමීම) මෙම ගැටළු අවම කර ඇත. එබැවින්, මෙය වඩාත්ම අභියෝගාත්මක අංගය නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
This is highly challenging because distributed systems involve multiple nodes, servers, or databases, often in different geographic locations or organizational silos. Identifying which data is obsolete requires comprehensive metadata tracking, synchronization across systems, and understanding of data usage patterns. This aspect involves technical and organizational complexities, making it a strong candidate for the correct answer.
බොහෝ විට විවිධ භූගෝලීය ස්ථානවල හෝ සංවිධානාත්මක silos වල බෙදා හරින ලද පද්ධතිවලට බහු නෝඩ්, සේවාදායක හෝ දත්ත සමුදායන් ඇතුළත් වන බැවින් මෙය ඉතා අභියෝගාත්මක ය. යල් පැන ගිය දත්ත හඳුනා ගැනීම සඳහා පුළුල් පාර-දත්ත tracking, පද්ධති හරහා සමමුහුර්තකරණය සහ දත්ත භාවිත රටා පිළිබඳ අවබෝධය අවශ්‍ය වේ. මෙම අංගයට තාක්ෂණික සහ සංවිධානාත්මක සංකීර්ණතා ඇතුළත් වන අතර, එය නිවැරදි පිළිතුර සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

Option / විකල්ප 3)
Archiving involves storing sensitive data securely for long-term use, which can be challenging but is more of a data preservation problem than a removal problem. It does not directly relate to the complexities of data removal.
සංරක්ෂිත කිරීම යනු දිගු කාලීන භාවිතය සඳහා සංවේදී දත්ත ආරක්ෂිතව ගබඩා කිරීම ඇතුළත් වන අතර එය අභියෝගාත්මක විය හැකි නමුත් ඉවත් කිරීමේ ගැටලුවකට වඩා දත්ත සංරක්ෂණ ගැටලුවකි. එය දත්ත ඉවත් කිරීමේ සංකීර්ණතා සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
Automating backups is a standard procedure in data management. While it is critical to prevent accidental data loss, it is not as complex as identifying obsolete data in a distributed setup.
උපස්ථ ස්වයංක්‍රීය කිරීම දත්ත කළමනාකරණයේ සම්මත ක්‍රියා පටිපාටියකි. අහම්බෙන් දත්ත නැතිවීම වැළැක්වීම ඉතා වැදගත් වුවද, එය බෙදා හරින ලද සැකසුමක යල් පැන ගිය දත්ත හඳුනා ගැනීම තරම් සංකීර්ණ නොවේ.

Option / විකල්ප 5)
Data migration to the cloud involves challenges like ensuring data integrity, security, and compliance. However, it is a distinct process from removal itself and is not as fundamentally difficult as dealing with distributed obsolete data.
වලාකුළට (cloud) දත්ත සංක්‍රමණය කිරීම දත්ත අඛණ්ඩතාව, ආරක්ෂාව සහ අනුකූලතාවය සහතික කිරීම වැනි අභියෝග ඇතුළත් වේ. කෙසේ වෙතත්, එය ඉවත් කිරීමට වඩා වෙනස් ක්‍රියාවලියක් වන අතර බෙදා හරින ලද යල් පැන ගිය දත්ත සමඟ කටයුතු කිරීම තරම් මූලික වශයෙන් අපහසු නොවේ.

Correct answer / නිවැරදි පිළිතුර:

2) Identifying obsolete data across distributed systems.
   බෙදා හරින ලද පද්ධති හරහා යල් පැන ගිය දත්ත හඳුනා ගැනීම වේ.

2. When is timely information is most crucial ?
   කාලෝචිත තොරතුරු වඩාත් වැදගත් වන්නේ කුමක් සඳහාද?

   1) Preparing a historical analysis report / ඓතිහාසික විශ්ලේෂණ වාර්තාවක් සකස් කිරීම.
   2) <u>Creating predictions for future stock trends / අනාගත කොටස් ප්‍රවණතා සඳහා අනාවැකි නිර්මාණය කිරීම.</u>
   3) Calculating annual sales revenue months after year-end.
      වසර අවසානයේ මාස කිහිපයකට පසු වාර්ෂික විකුණුම් ආදායම ගණනය කිරීම.
   4) Generating archival records for reference / යොමු කිරීම සඳහා ලේඛනාගාර වාර්තා ජනනය කිරීම.
   5) Storing data that is rarely accessed / කලාතුරකින් ප්‍රවේශ විය හැකි දත්ත ගබඩා කිරීම.

Answer: 2)

Timely information is most crucial when decisions or actions depend on current or near-real-time data.
තීරණ හෝ ක්‍රියාවන් වත්මන් හෝ ආසන්න තත්‍ය කාලීන දත්ත මත රඳා පවතින විට කාලෝචිත තොරතුරු වඩාත් වැදගත් වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
This involves analyzing past data, so it does not require current or real-time information. The timeliness of data isn't critical for this task.
මෙයට අතීත දත්ත විශ්ලේෂණය ඇතුළත් වේ, එබැවින් එයට වත්මන් හෝ තත්‍ය කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය නොවේ. මෙම කාර්යය සඳහා දත්තවල කාලෝචිතභාවය තීරණාත්මක නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
This requires the latest information because stock trends change quickly. Timely data is essential for accurate forecasts.
කොටස් ප්‍රවණතා ඉක්මනින් වෙනස් වන නිසා මේ සඳහා නවතම තොරතුරු අවශ්‍ය වේ. නිවැරදි පුරෝකථනයන් සඳහා කාලෝචිත දත්ත අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 3)
Here, the data is already finalized by year-end. Timeliness doesn't matter much because you're working with historical data.
මෙහි, වසර අවසානය වන විට දත්ත දැනටමත් අවසන් කර ඇත. ඔබ ඓතිහාසික දත්ත සමඟ වැඩ කරන නිසා කාලෝචිතභාවය එතරම් වැදගත් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Archival records are used for reference purposes, often years later. Timely data isn't crucial since these records are not for immediate decision-making.
ලේඛනාගාර වාර්තා බොහෝ විට වසර ගණනාවකට පසුව reference කිරීමේ අරමුණු සඳහා භාවිතා වේ. මෙම වාර්තා ක්ෂණික තීරණ ගැනීම සඳහා නොවන බැවින් කාලෝචිත දත්ත තීරණාත්මක නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Storing infrequently used data doesn't require timely information. The emphasis is on storage, not how quickly the data is collected or accessed.
කලාතුරකින් භාවිතා කරන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා කාලෝචිත තොරතුරු අවශ්‍ය නොවේ. අවධාරණය වන්නේ දත්ත රැස් කරන්නේ හෝ ප්‍රවේශ වන්නේ කෙතරම් ඉක්මනින්ද යන්න නොව ගබඩා කිරීම කෙරෙහි ය.

Therefore, the correct answer is, 2).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර, 2) වේ.

3. Which of the following scenarios is an example of plagiarism?
පහත සඳහන් අවස්ථා අතරින් කුමන අවස්ථාවක් රචනා චෞර්යය සඳහා උදාහරණයක්ද?

 1) Downloading a movie from an unauthorized website without paying.
 අනවසර වෙබ් අඩවියකින් චිත්‍රපටයක් ගෙවීමකින් තොරව බාගත කිරීම.
 2) Copying someone else's essay and submitting it as your own without giving credit.
 වෙනත් කෙනෙකුගේ රචනයක් පිටපත් කර එය ණය ලබා නොදී ඔබේම ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම.
 3) Installing a single-user licensed software on multiple computers in your office.
 ඔබේ කාර්යාලයේ බහු පරිගණකවල තනි පරිශීලක බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීම.
 4) Claiming ownership of another person's intellectual property.
 වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ බුද්ධිමය දේපළවල හිමිකාරිත්වය ඉල්ලා සිටීම.
 5) Sending phishing emails to collect sensitive user data.
 සංවේදී පරිශීලක දත්ත රැස් කිරීම සඳහා තතුබෑම් විද්‍යුත් තැපැල් යැවීම.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The correct answer is option 2) "Copying someone else's essay and submitting it as your own without giving credit."
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ විකල්ප 2) "වෙනත් කෙනෙකුගේ රචනයක් පිටපත් කර එය ගෞරවය ලබා නොදී ඔබේම ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම" වේ.

This is an example of plagiarism because it involves taking someone else's work (in this case, an essay) and presenting it as if it were your own, without providing any attribution to the original author. Plagiarism is the act of using someone else's intellectual property without permission or acknowledgment. In academic and professional settings, this is considered unethical and can lead to serious consequences.
මෙය රචනා චෞර්යය සඳහා උදාහරණයකි, මන්ද එයට වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘතියක් (මෙම අවස්ථාවේදී, රචනයක්) ලබාගෙන එය මුල් කතුවරයාට කිසිදු ආරෝපණයක් ලබා නොදී එය ඔබේම ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළත් වේ. රචනා චෞර්යය යනු වෙනත් කෙනෙකුගේ බුද්ධිමය දේපළ අවසරයකින් හෝ පිළිගැනීමකින් තොරව භාවිතා කිරීමේ ක්‍රියාවයි. ශාස්ත්‍රීය හා වෘත්තීය සැකසුම් තුළ, මෙය සදාචාර විරෝධී ලෙස සලකනු ලබන අතර බරපතල ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දිය හැකිය.

In short, plagiarism is not just copying and pasting, but also failing to give proper credit when using others' work.
කෙටියෙන් කිවහොත්, රචනා චෞර්යය යනු පිටපත් කර ඇලවීම පමණක් නොව, අන් අයගේ කෘති භාවිතා කරන විට නිසි ගෞරවය ලබා දීමට අපොහොසත් වීමයි.

4. "Allows the user to use the software itself or a portion of it for a short period of time. If the user wants to continue using the software, he must purchase it." Which type of software satisfies the above statement?
"පරිශීලකයාට මෘදුකාංගයම හෝ ඉන් කොටසක් කෙටි කාලයක් සඳහා භාවිත කිරීමට ඉඩදෙයි. පරිශීලකයාට දිගටම මෙය භාවිත කිරීමට අවැසි නම් මිලදීගැනීමට සිදුවේ." ඉහත ප්‍රකාශය තෘප්තිමත් කරන මෘදුකාංග වර්ගය කුමක් ද?

 1) Propriety Software 2) Open-Source Software 3) Bespoke Software
 4) Off the shelf software 5) Shareware

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

 1) **Proprietary Software / හිමිකාර මෘදුකාංග:**
 This refers to software that is owned by an individual or company and is not freely available for modification or redistribution. It may or may not have a trial period.
 මෙය පුද්ගලයෙකුට හෝ සමාගමකට අයත් වන අතර වෙනස් කිරීම හෝ නැවත බෙදා හැරීම සඳහා නොමිලේ ලබා ගත නොහැකි මෘදුකාංග සඳහා යොමු වේ. එයට අත්හදා බැලීමේ කාල සීමාවක් තිබිය හැකිය හෝ නොතිබිය හැකිය.

2) **Open-Source Software / විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග:**
This is software whose source code is made available for modification and redistribution. It is typically free to use and does not require purchase.
මෙය වෙනස් කිරීම සහ නැවත බෙදා හැරීම සඳහා මූලාශ්‍ර කේතය ලබා ගත හැකි මෘදුකාංගයකි. එය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කිරීමට නොමිලේ වන අතර මිලදී ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.

3) **Bespoke Software / අභිරුචි මෘදුකාංග:**
This refers to custom software developed specifically for a particular user or organization. It is not typically distributed for trial use.
මෙය විශේෂිත පරිශීලකයෙකු හෝ සංවිධානයක් සඳහා විශේෂයෙන් සංවර්ධනය කරන ලද අභිරුචි මෘදුකාංග සඳහා යොමු වේ. එය සාමාන්‍යයෙන් අත්හදා බැලීමේ භාවිතය සඳහා බෙදා හරිනු නොලැබේ.

4) **Off-the-Shelf Software / Off-the-Shelf මෘදුකාංග:**
This is pre-made software that is available for purchase and use without customization. It may or may not have a trial period.
මෙය අභිරුචිකරණයකින් තොරව මිලදී ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට ලබා ගත හැකි පෙර සාදන ලද මෘදුකාංගයකි. එයට අත්හදා බැලීමේ කාල සීමාවක් තිබිය හැකිය හෝ නොතිබිය හැකිය.

5) **Shareware**
Shareware is a type of software that is typically distributed free of charge for a trial period. After the trial period expires, the user is required to purchase the software to continue using it. This model allows users to try the software before committing to a purchase.
Shareware යනු සාමාන්‍යයෙන් අත්හදා බැලීමේ කාලයක් සඳහා නොමිලේ බෙදා හරින මෘදුකාංග වර්ගයකි. අත්හදා බැලීමේ කාලය කල් ඉකුත් වූ පසු, පරිශීලකයා එය දිගටම භාවිතා කිරීම සඳහා මෘදුකාංගය මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. මෙම ආකෘතිය පරිශීලකයින්ට මිලදී ගැනීමකට කැපවීමට පෙර මෘදුකාංගය උත්සාහ කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. A government uses information and communication technology to communicate with their citizens, companies, and other governments.
රජයක් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් තම රටෙහි පුරවැසියන්, සමාගම් සහ වෙනත් රාජ්‍ය සමග සබඳතා පවත්වයි.

Which of the following is NOT a part of the relationship between government and business (G2B)?
රජය සහ ව්‍යාපාර(G2B) අතර සම්බන්ධතාවයට අයත් නොවන්නේ මින් කුමක්ද?

1) Payment Services / මුදල් ගෙවීමේ සේවා
2) Bank Details / බැංකු විස්තර
3) Business Registration / ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය
4) Election Result / ඡන්ද ප්‍රතිඵල
5) Business and Investments / ව්‍යාපාර හා ආයෝජන

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The E-government is divided into 4 parts.
E-රාජ්‍ය කොටස් 4කට බෙදා දක්වයි.

1. **Services provided by a government to citizens**
රජයකින් පුරවැසියන්ට සපයන සේවා

Government institution catalog / රාජ්‍ය ආයතන නියමාවලි
Bill payment services / බිල්පත් ගෙවීමේ සේවා
Renewal of Vehicle Licenses / වාහන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම
Government Information Centre / රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය
Election Result / ඡන්ද ප්‍රතිඵල

2. **Services provided by one government to another country**
   රජයකින් තවත් රටකට සපයන සේවා

   Embassies and granting Visa / තානාපති කාර්යාල සහ වීසා ලබා දීම
   Government Law / රජයේ නීතිය
   Map of Sri Lanka / ශ්‍රී ලංකා සිතියම
   Sri Lanka custom details / ශ්‍රී ලංකා රේගු විස්තර

3. **Services provided by a government to businesses**
   රජයකින් ව්‍යාපාර වලට සපයන සේවා

   Payment services / ගෙවීම් සේවා
   Bank details / බැංකු තොරතුරු
   Business registration / ව්‍යාපර ලියාපදිංචිය
   Business and investment / ව්‍යාපාර සහ ආයෝජන

4. **Services provided to employees by a government**
   රජයකින් සේවකයන්ට සපයන සේවා

   Forms / ආකෘති පත්‍ර
   Gazette / ගැසට්
   Circulars / චක්‍රලේඛ
   Loan facilities for government servants / රජයේ සේවකයන්ට ණය පහසුකම්

The correct answer is 4).
නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ..

6. Which event is considered by many to mark the beginning of the personal computer revolution?
   පුද්ගලික පරිගණක විප්ලවයේ ආරම්භය සනිටුහන් කිරීම සඳහා බොහෝ දෙනා සලකන්නේ කුමන සිදුවීමද?

   1) The release of the Apple Lisa / Apple Lisa නිකුත් කිරීම.
   2) The introduction of the IBM PC / IBM පරිගණකය හඳුන්වා දීම.
   3) The development of the ARPANET (precursor to the internet)
      ARPANET සංවර්ධනය (අන්තර්ජාලයේ පුරෝගාමියා).
   4) The invention of the microprocessor / ක්ෂුද්‍ර සකසනය සොයා ගැනීම.
   5) The creation of the first graphical user interface (GUI).
      පළමු චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත (GUI) නිර්මාණය කිරීම.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
While the Apple Lisa was significant for its introduction of a graphical user interface (GUI), it did not have the same widespread impact as the IBM PC.
Apple Lisa එහි චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් (GUI) හඳුන්වාදීම සඳහා වැදගත් වුවද, එය IBM පරිගණකය මෙන් පුළුල් බලපෑමක් ඇති කළේ නැත.

Option / විකල්ප 2)
The introduction of the IBM PC in 1981 is widely considered the beginning of the personal computer revolution. It brought computing power to individuals and small businesses, setting the stage for widespread adoption of personal computers.
1981 දී IBM පරිගණකය හඳුන්වාදීම පුද්ගලික පරිගණක විප්ලවයේ ආරම්භය ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. එය පුද්ගල සහ කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා පරිගණක බලය ගෙන ආ අතර, පුද්ගල පරිගණක පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා වේදිකාව සකස් කළේය.

Option / විකල්ප 3)
The ARPANET was a precursor to the internet but focused on research and military purposes, rather than personal computing.
ARPANET අන්තර්ජාලයේ පූර්වගාමියා වූ නමුත් පුද්ගලික පරිගණනයට වඩා පර්යේෂණ සහ හමුදාමය අරමුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය.

Option / විකල්ප 4)
The invention of the microprocessor was crucial for computing but did not directly mark the beginning of the personal computer revolution.
ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ සොයා ගැනීම පරිගණනය සඳහා ඉතා වැදගත් වූ නමුත් පුද්ගලික පරිගණක විප්ලවයේ ආරම්භය සෘජුව සනිටුහන් කළේ නැත.

Option / විකල්ප 5)
While important, the creation of the first GUI, demonstrated by the Xerox Alto, did not directly initiate the personal computer revolution.
මෙය වැදගත් වුවද, Xerox Alto විසින් ප්‍රදර්ශනය කරන ලද පළමු GUI නිර්මාණය පුද්ගලික පරිගණක විප්ලවය සෘජුව ආරම්භ කළේ නැත.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

7. Which of the following best describes the stored program concept?
ආචිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පය පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

1) Instructions are manually entered during program execution.
වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී උපදෙස් අත්යුරු ලෙස ඇතුළත් කරනු ලැබේ.
2) <u>Instructions and data share the same memory / උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකය බෙදා ගනී.</u>
3) The program must be stored in ROM to execute.
ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැඩසටහන ROM හි ගබඩා කළ යුතුය.
4) Each instruction is stored in separate external hardware.
සෑම උපදෙසක්ම වෙනම බාහිර දෘඩාංගවල ගබඩා කර ඇත.
5) Programs are stored permanently on the processor / වැඩසටහන් ස්ථිරවම සකසනයේ ගබඩා කර ඇත.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
This is not accurate. In the stored program concept, instructions are preloaded into memory and fetched automatically by the processor during execution.
මෙය නිවැරදි නොවේ. ආචිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පය තුළ, උපදෙස් මතකයට පූරණය කර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සකසනය මඟින් ස්වයංක්‍රීයව ලබා ගනී.

Option / විකල්පය 2)
The stored program concept, introduced by John von Neumann, states that both program instructions and data are stored in the same memory. This is a fundamental principle of most modern computer architectures and allows the computer to retrieve and execute instructions dynamically during runtime.
ජෝන් වොන් නියුමන් විසින් හඳුන්වා දුන් ආචිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පයේ සඳහන් වන්නේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම එකම මතකයේ ගබඩා කර ඇති බවයි. මෙය බොහෝ නවීන පරිගණක ආකෘතිවල මූලික මූලධර්මයක් වන අතර පරිගණකයට ධාවන කාලය තුළ ගතිකව උපදෙස් ලබා ගැනීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 3)
While ROM (Read-Only Memory) can store programs, the stored program concept does not require programs to be in ROM specifically. Programs are typically stored in RAM (Random Access Memory) for execution.
ROM (පඨන මාත්‍ර මතකය) මඟින් වැඩසටහන් ගබඩා කළ හැකි වුවද, ආචිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පයට වැඩසටහන් විශේෂයෙන් ROM හි තිබීම අවශ්‍ය නොවේ. ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩසටහන් සාමාන්‍යයෙන් RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) තුළ ගබඩා කර ඇත.

Option / විකල්පය 4)
This contradicts the concept, as instructions are stored together in the same internal memory as the data, not in external hardware.
උපදෙස් බාහිර දෘඩාංගවල නොව දත්ත මෙන් එකම අභ්‍යන්තර මතකයේ එකට ගබඩා කර ඇති බැවින් මෙය සංකල්පයට පටහැනි වේ.

Option / විකල්පය 5)
Programs are not permanently stored on the processor. They are stored in memory (RAM, ROM or storage devices) and fetched by the processor for execution.
වැඩසටහන් ස්ථිරවම සකසනයේ ගබඩා කර නොමැත. ඒවා මතකයේ (RAM, ROM හෝ ගබඩා උපාංග) ගබඩා කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සකසනය මඟින් ලබා ගනී.

So, the correct answer number here is 2.
එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

8. Who developed the first, "Automatic Sequence Controlled Calculator"?
පළමු "ස්වයංක්‍රිය අනුක්‍රමික පාලිත කැල්කියුලේටරය" සංවර්ධනය කළේ කවුද?

1) Howard Aiken / හොවාර්ඩ් අයිකන්
2) Charles Babbage / චාල්ස් බැබේජ්
3) Blaise Pascal / බ්ලේස් පැස්කල්
4) Ada Augasta Lovelace / ඇඩා ඔගස්ටා ලොව්ලේස්
5) Gottfried Wilhelm Von / ගොඩ්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම් වොන්

Answer: 1)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Howard Aiken, an American physicist and computer scientist, developed the first "Automatic Sequence Controlled Calculator", also known as the Harvard Mark I, in 1944. It was one of the earliest electromechanical computers and could perform complex calculations automatically based on sequences programmed on punched cards. This machine marked a significant advancement in computing technology.
ඇමරිකානු භෞතික විද්‍යාඥයෙකු සහ පරිගණක විද්‍යාඥයෙකු වන හොවාර්ඩ් අයිකන් විසින් 1944 දී Harvard Mark I ලෙසද හැඳින්වෙන ප්‍රථම "ස්වයංක්‍රිය අනුක්‍රමික පාලිත කැල්කියුලේටරය" නිපදවන ලදී. එය පැරණිතම විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණක වලින් එකක් වූ අතර එය ක්‍රමලේඛනය කර ඇති අනුපිළිවෙල මත ස්වයංක්‍රියව සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සිදු කළ හැකිය. පන්ච් කාඩ්. මෙම යන්ත්‍රය පරිගණක තාක්ෂණයේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් සනිටුහන් කළේය.

Option / විකල්පය 2)
Charles Babbage is often referred to as the "father of the computer." He designed the Difference Engine and later conceptualized the Analytical Engine, which was a mechanical general-purpose computer. Although he never completed a working model, the Analytical Engine's design included many features found in modern computers, such as a central processing unit (CPU) and memory.
චාල්ස් බැබේජ් බොහෝ විට "පරිගණකයේ පියා" ලෙස හැඳින්වේ. ඔහු Difference එන්ජිම නිර්මාණය කළ අතර පසුව යාන්ත්‍රික පොදු කාර්ය පරිගණකයක් වූ විශ්ලේෂණ එන්ජිම සංකල්පගත කළේය. ඔහු කිසි විටෙක ක්‍රියාකාරී ආකෘතියක් සම්පූර්ණ නොකළද, විශ්ලේෂණ එන්ජිමේ සැලසුමට මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය (CPU) සහ මතකය වැනි නවීන පරිගණකවල ඇති බොහෝ විශේෂාංග ඇතුළත් විය.

Option / විකල්පය 3)
Blaise Pascal was a French mathematician, physicist, and inventor. He developed the Pascaline, one of the first mechanical calculators, in 1642. The Pascaline could perform addition and subtraction directly and was used to help with tax calculations. It laid the groundwork for future developments in mechanical calculation devices.
බ්ලේස් පැස්කල් ප්‍රංශ ගණිතඥයෙක්, භෞතික විද්‍යාඥයෙක් සහ නව නිපැයුම්කරුවෙකු විය. ඔහු 1642 දී ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රවලින් එකක් වන Pascaline නිපදවිය. එය යාන්ත්‍රික ගණනය කිරීමේ උපාංගවල අනාගත වර්ධනයන් සඳහා පදනම දැමීය.

Option / විකල්පය 4)
Ada Augusta Lovelace, often known simply as Ada Lovelace, was an English mathematician and writer. She is credited with writing the first algorithm intended to be processed by a machine, specifically Babbage's Analytical Engine. For this reason, she is considered the world's first computer programmer. Her work also included visionary ideas about the potential of computers to perform tasks beyond mere calculations.
ඇඩා ඔගස්ටා ලොව්ලෙස් බොහෝ විට සරලව ඇඩා ලොව්ලෙස් ලෙස හැඳින්වෙන අතර, ඉංග්‍රීසි ගණිතඥයෙක් සහ ලේඛකයෙක් විය. යන්ත්‍රයකින්, විශේෂයෙන්ම බැබේජ්ගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිම මගින් සැකසීමට අදහස් කරන පළමු ඇල්ගොරිතම ලිවීමේ ගෞරවය ඇයට හිමි වේ. මේ හේතුව නිසා ඇය ලොව ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව ලෙස සැලකේ. හුදු ගණනය කිරීම්වලින් ඔබ්බට කාර්යයන් ඉටු කිරීමට පරිගණකවලට ඇති හැකියාව පිළිබඳ දූරදර්ශී අදහස් ද ඇගේ කාර්යයට ඇතුළත් විය.

Option / විකල්පය 5)
Gottfried Wilhelm von Leibniz was a German mathematician and philosopher. He developed the Stepped Reckoner, a mechanical calculator that could perform addition, subtraction, multiplication, and division. Leibniz is also known for his work in formal logic and for co-developing calculus independently of Isaac Newton.
ගොඩ්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම් වොන් යනු ජර්මානු ගණිතඥයෙක් සහ දාර්ශනිකයෙක්. ඔහු එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සිදු කළ හැකි යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රයක් වන පියවර ගණකය නිර්මාණය කළේය. ලයිබ්නිස් ඔහුගේ විධිමත් තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ අයිසැක් නිව්ටන්ගෙන් ස්වාධීනව කලනය සම-සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ද ප්‍රසිද්ධය.

Therefore, the correct answer is 1) Howard Aiken.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) හොවාර්ඩ් අයිකන් වේ.

9. What does the term "offline input" refer to?
"offline input" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

1) Data is entered continuously / දත්ත අඛණ්ඩව ඇතුළත් වේ.
2) Data is processed in real-time / දත්ත තථ්‍ය කාලීනව සකසනු ලැබේ.
3) <u>Data is input after a specific time period / නිශ්චිත කාල සීමාවකට පසුව දත්ත ඇතුළත් වේ.</u>
4) Data is input with direct user interaction / දත්ත සෘජු පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා සමඟ ආදානය වේ.
5) Data is automatically generated / දත්ත ස්වයංක්‍රීයව ජනනය වේ.

Answer: 3)

Let's explain the options in the above question / ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති විකල්ප මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

1) **Data is entered continuously / දත්ත අඛණ්ඩව ඇතුළත් වේ.**
This refers to data being input without interruption or in a stream, often associated with real-time systems or live input processes.
මෙය බොහෝ විට තත්‍ය කාලීන පද්ධති හෝ සජීවී ආදාන ක්‍රියාවලින් සමඟ සම්බන්ධිත, බාධාවකින් තොරව හෝ ප්‍රවාහයක් තුළ දත්ත ආදානය කිරීමට යොමු කරයි.

2) **Data is processed in real-time / දත්ත තත්‍ය කාලීනව සකසනු ලැබේ.**
This describes data that is processed immediately as it is entered, allowing for immediate feedback or results.
මෙය ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ හෝ ප්‍රතිඵල සඳහා ඉඩ සලසමින් ඇතුළත් කළ වහාම සකසන ලද දත්ත විස්තර කරයි.

3) **Data is input after a specific time period / නිශ්චිත කාල සීමාවකට පසුව දත්ත ඇතුළත් වේ.**
This is the correct explanation for "offline input". It refers to data being collected and stored for later entry or processing, typically after a certain period of time, rather than being processed immediately.
"offline input" සඳහා නිවැරදි පැහැදිලි කිරීම මෙයයි. එය ක්ෂණිකව සැකසීමට වඩා, සාමාන්‍යයෙන් නිශ්චිත කාල සීමාවකට පසුව, පසුව ඇතුල්වීම හෝ සැකසීම සඳහා දත්ත රැස්කර ගබඩා කර තැබීමට යොමු කරයි.

4) **Data is input with direct user interaction / දත්ත සෘජු පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා සමඟ ආදානය වේ.**
This refers to data being entered interactively by the user in real-time, where immediate input and feedback are involved.
ක්ෂණික ආදානය සහ ප්‍රතිපෝෂණ සම්බන්ධ වන තත්‍ය කාලීනව පරිශීලකයා විසින් අන්තර්ක්‍රියාකාරීව ඇතුළත් කරන දත්ත මෙයට යොමු කරයි.

5) **Data is automatically generated / දත්ත ස්වයංක්‍රීයව ජනනය වේ.**
This means data is produced without user interaction, typically by a system or process that creates data automatically.
මෙයින් අදහස් කරන්නේ පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයකින් තොරව දත්ත නිපදවන බවයි, සාමාන්‍යයෙන් ස්වයංක්‍රීයව දත්ත සාදන පද්ධතියක් හෝ ක්‍රියාවලියක් මගින් සිදුකරයි.

So, the correct answer number is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3) වේ.

10. Which of the following is a unique characteristic of plotters that distinguishes them from traditional printers?
සාම්ප්‍රදායික මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලින් වෙන්කර ලකුණුකරණය හඳුනා ගැනීමට සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Plotters are faster at producing detailed text-based documents.
ලකුණුකරණය සවිස්තරාත්මක පාඨ-පාදක ලේඛන (text-based documents) නිෂ්පාදනය කිරීමේදී වේගවත් වේ.
2) Plotters use vector graphics to create continuous lines rather than rasterized dots.
රාස්ටරීකරණය කළ තිත් වෙනුවට අඛණ්ඩ රේඛා නිර්මාණය කිරීමට ලකුණුකරණය vector ග්‍රැෆික්ස් භාවිතා කරයි.
3) Plotters are optimized for producing 3D models and simulations.
ත්‍රිමාණ ආකෘති සහ සමාකරණ (simulations) නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ලකුණුකරණය ප්‍රශස්තිකරණය කර ඇත.
4) Plotters are primarily used for compact document printing in offices.
ලකුණුකරණය ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්යාලවල සංයුක්ත ලේඛන (compact document) මුද්‍රණය සඳහා භාවිතා කරයි.
5) Plotters can only print using monochrome ink.
ලකුණුකරණ යන්ත්‍රවලට ඒකවර්ණ තින්ත භාවිතයෙන් පමණක් මුද්‍රණය කළ හැකිය.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. Plotters are not designed for text-heavy documents and are generally slower compared to traditional printers.
වැරදියි. ලකුණුකරණ text-heavy ලේඛන සඳහා නිර්මාණය කර නොමැති අතර සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායික මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට සාපේක්ෂව මන්දගාමී වේ.

Option / විකල්ප 2)
Correct. Plotters use vector graphics, which rely on mathematical equations to draw precise, continuous lines. This is ideal for blueprints, circuit diagrams, and technical drawings.
නිවැරදියි. ලකුණුකරණ දෛශික ග්‍රැෆික්ස් භාවිතා කරන අතර, ඒවා නිරවද්‍ය, අඛණ්ඩ රේඛා ඇඳීම සඳහා ගණිතමය සමීකරණ මත රඳා පවතී. මෙය බ්ලූප්‍රින්ට්, පරිපථ රූප සටහන් සහ තාක්ෂණික ඇඳීම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Plotters are not used for 3D models or simulations; this is more relevant to 3D printers or simulation software.
වැරදියි. ලකුණුකරණ ත්‍රිමාණ ආකෘති හෝ සමාකරණ සඳහා භාවිතා නොකෙරේ; මෙය ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හෝ සමාකරණ මෘදුකාංග සඳහා වඩාත් අදාළ වේ.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. Plotters are designed for large-scale prints, not compact office document printing.
වැරදියි. ලකුණුකරණ නිර්මාණය කර ඇත්තේ කාර්යාල ලේඛන මුද්‍රණය සඳහා නොව විශාල පරිමාණ මුද්‍රණ සඳහා ය.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. While some plotters may use monochrome ink, many modern plotters can print in multiple colors.
වැරදියි. සමහර ලකුණුකරණ ඒකවර්ණ තීන්ත භාවිතා කළ හැකි වුවද, බොහෝ නවීන ලකුණුකරණ බහු වර්ණවලින් මුද්‍රණය කළ හැකිය.

According to this, answer should be 2).
මේ අනුව, පිළිතුරු අංක 2) නිවැරදි වේ.